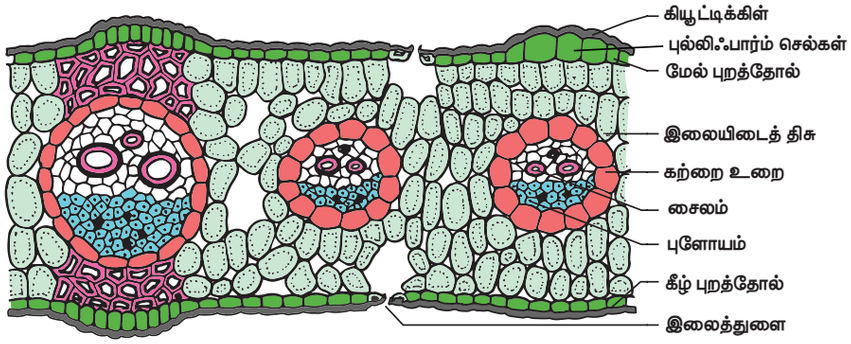


படம் 12.7 ஒருவிதையிலை இலையின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

அட்டவணை 12.4 இருவிதையிலைத் தாவர மற்றும் ஒருவிதையிலைர்த் தாவர இலைகளுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள்

வ. எண்	இருவிதையிலைத் தாவர இலை	ஒருவிதையிலைத் தாவர இலை
1	மேல்கீழ் வேறுபாடு கொண்ட இலை	இருபக்கமும் ஒத்த அமைப்புடைய இலை
2	இலையிடைத்திசுவில் பாலிசேட் பாரன்கைமா மற்றும் ஸ்பாஞ்சி பாரன்கைமா என்ற வேறுபாடு காணப்படுகிறது.	இலையிடைத் திசுவில் பாலிசேட் மற்றும் ஸ்பாஞ்சி பாரன்கைமா என்ற வேறுபாடு காணப்படவில்லை

12.9 தாவரச்செயலியல்

12.9.1 கணிகங்கள்

தாவரங்கள் மற்றும் ஆல்காக்களின் கணிகங்கள் இரட்டைச்சவ்வினால் சூழப்பட்ட நுண்ணுறுப்புகள் ஆகும். இவை உணவு உற்பத்தி மற்றும் சேமிப்பதில் ஈடுபடுகின்றன. மூன்று வகையான கணிகங்கள் உள்ளன.

பசுங்கணிகம் (குளோரோபிளாஸ்ட்) – பச்சைநிறமுடைய கணிகம்

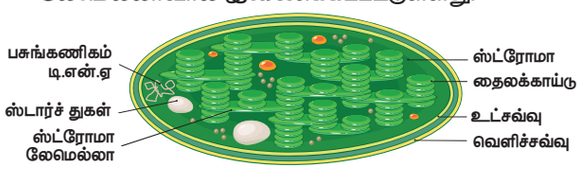
வண்ணக்கணிகம் (குரோமோபிளாஸ்ட்) – மஞ்சள், சிவப்பு, ஆரஞ்ச் நிறமுடைய கணிகம்

வெளிர்க்கணிகம் (லியூக்கோபிளாஸ்ட்) – நிறமற்ற கணிகம்

12.9.2 பசுங்கணிகத்தின் அமைப்பு

பச்சைய நிறமிகளை (chlorophyll) கொண்டுள்ள கணிகம் பசுங்கணிகம். பசுங்கணிகம் 2 – 10 மைக்ரோமீட்டர் விட்டமும் 1 – 2 மைக்ரோமீட்டர் தடிமனும் கொண்ட ஒரு நீள் உருண்டை வடிவ செல் நுண்ணுறுப்பாகும்.

1. **உறை:** பசுங்கணிகம் இடைவெளியுடன் கூடிய உள் மற்றும் வெளிச்சவ்வுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது.
2. **ஸ்ட்ரோமா:** சவ்வின் உட்புறம் மேட்ரிக்ஸ் என அழைக்கப்படும் ஸ்ட்ரோமா பகுதி உள்ளது. இதில் புரதச் சேர்க்கைக்கு தேவையான DNA, 70S ரைபோசோம் மற்றும் பிற மூலக்கூறுகள் உள்ளன.
3. **தைலக்காய்டு:** ஸ்ட்ரோமாவில் இடைவெளியுடன் கூடிய பைபோன்ற தட்டுவடிவ அமைப்பு காணப்படுகிறது. இதற்கு தைலக்காய்டு என்று பெயர். இவற்றில் ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் உள்ளன.
4. **கிரானா:** பல தைலக்காய்டுகள் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அடுக்கி வைக்கப்பட்ட நாணயம் போன்று உள்ளது. இது கிரானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது பல கிரானாக்கள் ஒன்றோடொன்று ஸ்ட்ரோமா லேமெல்லாவால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 12.8 பசுங்கணிகத்தின் அமைப்பு

12.9.3 பசுங்கணிகத்தின் பணிகள்

1. ஒளிச்சேர்க்கை
2. தரசம் சேமித்தல்
3. கொழுப்பு அமில உற்பத்தி
4. லிப்பிடுகள் சேமிப்பு
5. பசுங்கணிகம் உருவாக்கம்.

12.9.4 ஒளிச்சேர்க்கை

ஒளிச்சேர்க்கை என்பது (photo = light, synthesis = to build) தற்சார்பு ஊட்ட உயிரினங்களான, ஆல்காக்கள், தாவரங்கள்,

10th_Science_TM_Unit-12.indd 177 12/3/2022 12:32:17 PM